ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 01

Brassage interchromosomique

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · BRASSAGE DES GÈNES

Le brassage *interchromosomique*

Dans une même fratrie, chaque enfant est unique : comment une simple division cellulaire peut-elle fabriquer autant de variété ? La première réponse s'appelle le **brassage interchromosomique**. Cette partie développe **3 notions** : la **définition et le moment** du brassage interchromosomique pendant la méiose I, le **nombre de types de gamètes possibles (2^n)**, et sa conséquence majeure : la **recombinaison des caractères** portés par des chromosomes différents.

⏱ 20 min 🧬 3 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Tous différents, pourquoi ?

01 Rappel — Chromosomes homologues et méiose

02 Notion 1 · brassage_interchromosomique — Définition et moment

03 Notion 1 · Exemple pédagogique — 2 paires de chromosomes

04 Notion 2 · nombre_gametes_2n — La généralisation 2^n

05 Notion 3 · recombinaison_caracteres — L'exemple des pois

06 Pièges d'examen et méthode

00 MOTIVATION

Tous différents, pourquoi ?

Regarde autour de toi une famille nombreuse : le père et la mère sont les mêmes pour tous les enfants, et pourtant aucun ne ressemble exactement aux autres — ni par le visage, ni par le groupe sanguin, ni parfois par la taille. Comment est-ce possible ? Chaque enfant s'est construit à partir d'**un spermatozoïde et d'un ovule**. Si tous les gamètes étaient identiques, tous les enfants d'un couple seraient identiques…

Le secret tient en deux mots : les gamètes sont fabriqués par la **méiose**, et cette division spéciale *mélange* le patrimoine paternel et le patrimoine maternel. Ce mélange porte un nom : le **brassage génétique**. Il se décompose en deux mécanismes complémentaires — le brassage **interchromosomique**, objet de cette partie, et le **crossing-over** (ou brassage intrachromosomique), objet de la partie suivante.

LA QUESTION DIRECTRICE

Comment la méiose, à partir d'une cellule à 2n chromosomes, fabrique-t-elle des gamètes tous différents, chacun porteur d'un mélange original de chromosomes paternels et maternels ?

01 RAPPEL INDISPENSABLE

Chromosomes homologues et méiose

Avant de comprendre le brassage, il faut avoir en tête deux repères du programme : les **chromosomes homologues** et le déroulement de la **méiose**.

Les chromosomes homologues

DÉFINITION — CHROMOSOMES HOMOLOGUES

Dans une cellule diploïde, les **chromosomes homologues** forment une paire de chromosomes de même taille et de même forme, portant les **mêmes gènes aux mêmes emplacements (locus)** : l'un provient du père (chromosome *paternel*), l'autre de la mère (chromosome *maternel*).

Chez l'être humain, le caryotype compte 2n = 46 chromosomes, soit n = 23 paires d'homologues. Attention à la notation : 2n désigne le nombre de chromosomes d'une cellule somatique (diploïde), tandis que n est le nombre de *paires* — c'est aussi le nombre de chromosomes d'un gamète (cellule haploïde). Cette lettre n va devenir ta meilleure amie dans quelques sections.

La méiose en 4 repères

1. **Avant la méiose (interphase) :** l'ADN s'est dupliqué. Chaque chromosome est donc constitué de **deux chromatides sœurs**, rigoureusement identiques.

2. **Prophase I :** les chromosomes homologues se reconnaissent et **s'apparient** : chaque couple (bivalent) réunit ainsi 4 chromatides.

3. **Métaphase I puis anaphase I :** les bivalents s'alignent sur le plan équatorial, puis les chromosomes homologues de chaque paire **se séparent** et migrent vers les pôles opposés. C'est ici que se joue le brassage interchromosomique (section 02).

4. **Méiose II :** les chromatides de chaque chromosome se séparent à leur tour. Bilan : **4 cellules haploïdes (n)** — les futures gamètes.

⚠️ RAPPEL PIÈGE

La réduction du nombre de chromosomes (passage de 2n à n) a lieu lors de la **première** division (anaphase I), car on sépare des chromosomes *entiers*. La deuxième division sépare des chromatides déjà présentes : elle ne change ni le nombre, ni les combinaisons.

02 NOTION 1 · BRASSAGE_INTERCHROMOSOMIQUE

Définition et moment du brassage

À la métaphase I, chaque paire d'homologues se place sur le plan équatorial. Mais voici le point essentiel : **rien n'impose l'orientation** de chaque paire. Le chromosome paternel peut se placer d'un côté comme de l'autre, et chaque paire choisit son orientation *indépendamment* des autres paires. C'est ce hasard qui crée le mélange.

DÉFINITION — BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

Le **brassage interchromosomique** est la **répartition indépendante (au hasard)** des chromosomes homologues d'origine paternelle et maternelle lors de la **métaphase I** de la méiose — chaque chromosome s'oriente au hasard de part et d'autre du plan équatorial — suivie de leur **séparation à l'anaphase I**. Il engendre des gamètes portant des **combinaisons variées de chromosomes paternels et maternels**.

Le mécanisme en 4 étapes

1 **Appariement (prophase I) :** chaque paire d'homologues forme un bivalent qui ira s'aligner d'un seul tenant sur le plan équatorial.

2 **Orientation au hasard (métaphase I) :** pour chaque paire, les deux orientations possibles (paternel « en haut » ou maternel « en haut ») sont équiprobables, et les paires s'orientent **indépendamment les unes des autres**.

3 **Séparation (anaphase I) :** les homologues de chaque paire migrent vers des pôles opposés. Chaque pôle reçoit un tirage au sort : un chromosome de *chaque* paire, paternel ou maternel.

4 **Distribution (méiose II) :** les 4 cellules finales héritent de ces combinaisons. Résultat : des gamètes qui mélangent chromosomes paternels et maternels dans des proportions variées.

⚠️ NE PAS CONFONDRE LES MOMENTS !

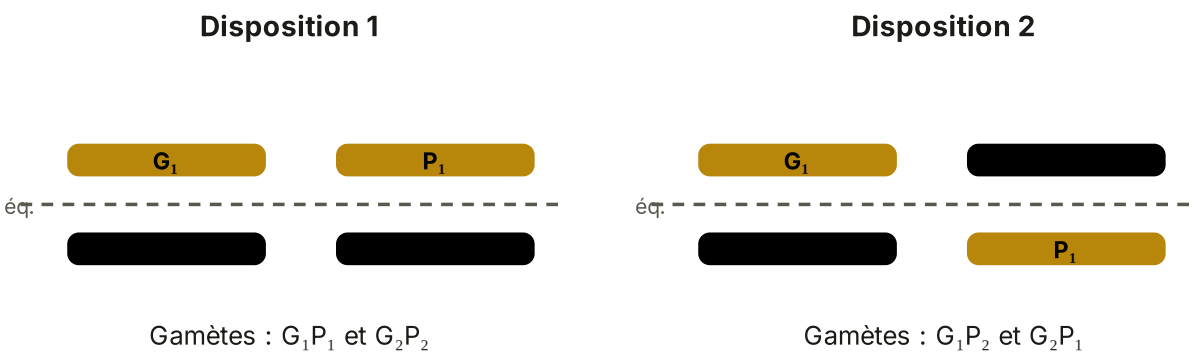
Le brassage **interchromosomique** se produit à la **métaphase I → anaphase I**. La **prophase I**, elle, héberge un autre mécanisme : le **crossing-over** (partie 2). Confondre ces deux moments est l'erreur la plus sanctionnée au Bac — écris toujours le nom de la phase à côté du nom du mécanisme.

03 NOTION 1 · EXEMPLE PÉDAGOGIQUE

2 paires de chromosomes : 4 types de gamètes

Prenons le cas le plus simple imaginable : une cellule avec **2 paires de chromosomes** (n = 2). Appelons **G_1** le grand chromosome paternel et **G_2** le grand chromosome maternel ; **P_1** le petit chromosome paternel et **P_2** le petit chromosome maternel. À la métaphase I, deux dispositions au moins sont possibles :

MÉTAPHASE I : 2 PAIRES, ORIENTATIONS AU HASARD



Gamètes : G_1P_1 et G_2P_2

Gamètes : G_1P_2 et G_2P_1

4 types de gamètes au total : G_1P_1 · G_2P_2 · G_1P_2 · G_2P_1

chromosome paternel chromosome maternel

Chaque disposition donne deux catégories complémentaires de gamètes.

Avec 2 paires d'homologues, le hasard de l'orientation à la métaphase I produit 4 types de gamètes : $2^2 = 4$.

DISPOSITIONS POSSIBLES À LA MÉTAPHASE I	GAMÈTE 1	GAMÈTE 2
Disposition 1	$G_1 + P_1$	$G_2 + P_2$
Disposition 2	$G_1 + P_2$	$G_2 + P_1$

Chaque gamète contient **un chromosome de chaque paire** (il est bien haploïde), mais pas toujours le même membre de la paire : c'est cela, le mélange. Et note bien : la méiose II se contente de séparer les chromatides — elle ne crée **aucune combinaison nouvelle**.

$$n = 2 \text{ paires} \rightarrow 2^2 = 4 \text{ types de gamètes}$$

Chaque paire ajoute un facteur 2 : le nombre de combinaisons double à chaque paire supplémentaire.

La généralisation : 2^n types de gamètes

Ce qui marche pour 2 paires marche pour n'importe quel nombre de paires. Chaque paire offre **2 orientations possibles**, et les orientations des différentes paires sont **indépendantes**. Pour n paires, on multiplie donc :

$2 \times 2 \times \ldots \times 2 = 2^n$.

Formule majeure de la partie
Nombre de types de gamètes = 2^n

avec n = nombre de paires de chromosomes homologues — brassage interchromosomique seul, sans crossing-over.

ESPÈCE / CAS	N (PAIRES)	TYPES DE GAMÈTES (2^n)
Exemple de cours	1	$2^1 = 2$
Exemple de cours	2	$2^2 = 4$
Petite espèce imaginaire	3	$2^3 = 8$
Être humain	23	$2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8{,}4$ millions

Fais bien le calcul pour l'humain :

$2^{23} = 8\,388\,608$.

Un seul individu — toi par exemple — peut théoriquement produire **plus de 8 millions de spermatozoïdes génétiquement différents** par le seul jeu de l'orientation des chromosomes. Et ce chiffre ne compte pas encore le crossing-over…

À RETENIR ABSOLUMENT

2^n = nombre de types de gamètes dus au brassage interchromosomique, avec n = nombre de **paires** de chromosomes. Ne confonds jamais 2^n (types de gamètes) et 2n (nombre de chromosomes d'une cellule diploïde) : la différence tient à la position du 2 !

🔍 **POUR ALLER PLUS LOIN**

Chez l'humain, ce sont 23 paires qui s'orientent au hasard — sans compter les chromosomes sexuels X et Y, dont la séparation détermine le sexe. La diversité potentielle est donc colossale avant même d'ajouter le crossing-over, qui la rend pratiquement illimitée (parties 2 et 3).

05 NOTION 3 · RECOMBINAISON_CARACTERES

Des caractères recombinés : l'exemple des pois

CONSÉQUENCE — RECOMBINAISON DES CARACTÈRES

Le brassage interchromosomique produit une **recombinaison des caractères** : des allèles portés par des **chromosomes différents**, hérités des deux parents, se retrouvent **associés dans un même gamète** — puis dans un même individu — dans des combinaisons qui n'existaient pas chez les parents.

🧬 EXEMPLE CONCRET — LES POIS DE MENDEL (SIMPLIFIÉ)

Chez le pois, deux gènes faciles à observer : le gène **Couleur** de la graine (allèle C jaune, dominant ; allèle c vert) et le gène **Forme** (allèle F lisse, dominant ; allèle f ridé). Plaçons-les sur **deux paires différentes** : le gène Couleur sur la paire I, le gène Forme sur la paire II.

Une plante doublement hétérozygote (Cc Ff) possède : sur la paire I un chromosome porteur de C et son homologue porteur de c ; sur la paire II un chromosome porteur de F et son homologue porteur de f. Par brassage interchromosomique, elle produit **4 types de gamètes** :

GAMÈTE	ALLÈLES RÉUNIS	CARACTÈRES ASSOCIÉS	STATUT
CF	C et F	graine jaune lisse	combinaison « parentale »
cf	c et f	graine verte ridée	combinaison « parentale »
Cf	C et f	graine jaune ridée	**nouvelle combinaison**
cF	c et F	graine verte lisse	**nouvelle combinaison**

Les gamètes **Cf** et **cF** réunissent des allèles qui n'étaient pas ensemble chez les parents : c'est la recombinaison des caractères. À la fécondation, ces gamètes engendrent des descendants **jaunes ridés** ou **verts lisses** — des phénotypes nouveaux dans la lignée. C'est exactement ce que Mendel avait observé en croisant ses pois : la ségrégation indépendante de deux paires de caractères s'explique aujourd'hui par l'indépendance de deux paires de chromosomes.

⚠️ LA CONDITION ESSENTIELLE

Cette recombinaison ne vaut que pour des gènes portés par des **chromosomes différents**. Si les deux gènes sont sur le *même* chromosome, l'orientation des paires ne peut plus les séparer : il faut alors un autre mécanisme, le crossing-over (partie 2).

Pièges d'examen et rédaction type

LES 3 ERREURS FRÉQUENTES AU BAC

1. Placer le brassage en prophase I. Non : l'orientation au hasard des paires a lieu à la métaphase I, la séparation à l'anaphase I. La prophase I, c'est l'appariement… et le crossing-over.

2. Confondre 2^n et 2n. 2n = 46 chez l'humain (chromosomes de la cellule somatique) ;

$$2^n = 2^{23} \approx 8{,}4 \text{ millions}$$

(types de gamètes).

3. Dire que le brassage « crée de nouveaux gènes ». Jamais ! Le brassage crée de **nouvelles combinaisons d'allèles déjà existants**. Seule la mutation crée de nouveaux allèles.

RÉDACTION TYPE À CONNAÎTRE

« À la métaphase I, les chromosomes homologues de chaque paire s'orientent au hasard de part et d'autre du plan équatorial, indépendamment les uns des autres ; à l'anaphase I, ils se séparent. Les gamètes reçoivent ainsi des combinaisons variées de chromosomes paternels et maternels : c'est le brassage interchromosomique, source de recombinaison des caractères portés par des chromosomes différents. »

🔍 UN PEU D'HISTOIRE

En 1866, le moine autrichien Gregor Mendel publie ses « Expériences sur l'hybridation des plantes », réalisées sur le pois. La régularité de ses proportions (9 : 3 : 3 : 1 en seconde génération de croisement) intriguait les savants… Le brassage interchromosomique, découvert bien plus tard avec la méiose, en est l'explication chromosomique.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le brassage interchromosomique se produit :

CORRECTION

métaphase I puis anaphase I. Orientation au hasard des paires sur le plan équatorial (métaphase I), puis séparation des homologues (anaphase I). La prophase I correspond au crossing-over, la fécondation est un hasard… mais pas un brassage de la méiose.

Exercice 2

Une espèce possède n = 3 paires de chromosomes. Sans crossing-over, le nombre de types de gamètes différents est :

CORRECTION

8. Formule : 2^n avec n = nombre de paires → $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. (D est le piège 3^2 : on multiplie des facteurs 2, on n'élève n au carré !)

Exercice 3

Le brassage interchromosomique crée :

CORRECTION

de nouvelles associations d'allèles. Le brassage mélange des chromosomes entiers (donc les allèles qu'ils portent) sans rien inventer : ni nouveaux allèles (A, faux — c'est la mutation), ni nouveaux chromosomes par fragments (C, faux — c'est le crossing-over).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[meiose_rappel]** Méiose : 2 divisions successives → 4 cellules haploïdes (n) ; la réduction 2n → n a lieu à l'anaphase I, quand les homologues se séparent.
- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Répartition indépendante (au hasard) des chromosomes homologues paternels et maternels à la métaphase I, suivie de leur séparation à l'anaphase I : chaque gamète reçoit un mélange original de chromosomes parentaux.
- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Moment à écrire : métaphase I → anaphase I (méiose I) — PAS la prophase I (c'est le crossing-over) et PAS la fécondation.
- ✓ **[nombre_gametes_2n]** n paires de chromosomes → 2^n types de gamètes (brassage interchromosomique seul) : n = 2 → 4 ; n = 3 → 8 ; n = 23 (humain) → 8 388 608 ≈ 8,4 millions.
- ✓ **[nombre_gametes_2n]** Ne pas confondre 2^n (types de gamètes) et 2n (chromosomes d'une cellule diploïde).
- ✓ **[recombinaison_caracteres]** Conséquence : recombinaison des caractères — des allèles portés par des chromosomes différents s'associent dans un même gamète (pois : CF, cf, Cf, cF).
- ✓ **[recombinaison_caracteres]** Le brassage ne crée jamais de nouveaux allèles : il crée de nouvelles combinaisons d'allèles existants.
- ✓ **[recombinaison_caracteres]** Condition : les gènes doivent être sur des chromosomes différents — sinon, voir le crossing-over (partie 2).



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : le crossing-over — quand les chromosomes échangent des fragments.